

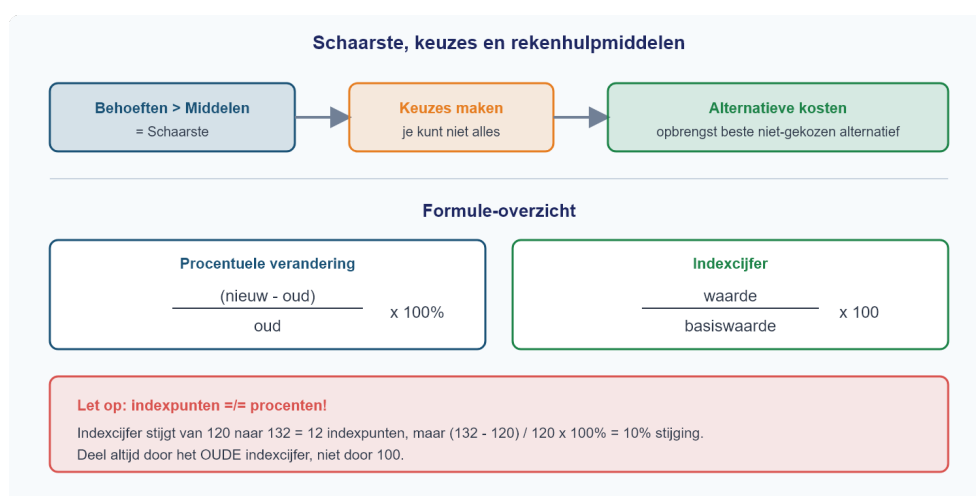
§1.5.1 Actieve samenvatting

Hieronder vind je een beknopte samenvatting van alle theorie uit Hoofdstuk 1 t/m 4. Na elk blok staan meerkeuze-vragen waarmee je toetst of je de stof écht begrijpt. Lees het blok, beantwoord de vragen en controleer je antwoorden in het antwoordenblad.

Blok 1: Schaarste, alternatieve kosten en rekenen (H1.1)

Schaarste ontstaat doordat je behoeften groter zijn dan je beschikbare middelen — je kunt niet alles tegelijk hebben en moet dus kiezen. Bij elke keuze horen **alternatieve kosten**: de opbrengst van het beste alternatief dat je opgeeft. Je berekent ze in drie stappen: (1) noem alle alternatieven, (2) bepaal de opbrengst van elk alternatief, (3) de alternatieve kosten zijn de opbrengst van het beste *niet-gekozen* alternatief.

Voor het rekenen gebruik je twee hulpmiddelen. De **procentuele verandering** bereken je met $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$. Let op: je deelt altijd door de **oude** waarde. Het **indexcijfer** bereken je met $\text{waarde} / \text{basiswaarde} \times 100$. Een verandering in *indexpunten* is niet hetzelfde als een verandering in *procenten* — voor het percentage deel je door het oude indexcijfer, niet door 100.



Figuur 1: Schaarste, keuzes en rekenhulpmiddelen

Vraag 1

Het indexcijfer van de benzineprijs steeg van 120 naar 132. Lisa beweert: "De benzineprijs is met 12% gestegen." Wat klopt er?

- (A) Lisa heeft gelijk: $132 - 120 = 12$, dus 12%.
- (B) Lisa heeft ongelijk: $(132 - 120) / 120 \times 100\% = 10\%$.
- (C) Lisa heeft ongelijk: $(132 - 120) / 132 \times 100\% = 9,1\%$.
- (D) Lisa heeft gelijk: 12 indexpunten is altijd 12%.

Vraag 2

Tim kan na school werken bij de supermarkt (€35) of bijles geven (€45). Hij kiest voor bijles. Wat zijn de alternatieve kosten van deze keuze?

- (A) €45, want dat is wat hij verdient.
- (B) €80, want dat is de totale opbrengst van alle alternatieven.
- (C) €35, want dat is de opbrengst van het beste niet-gekozen alternatief.
- (D) €10, want dat is het verschil tussen bijles en de supermarkt.

Vraag 3

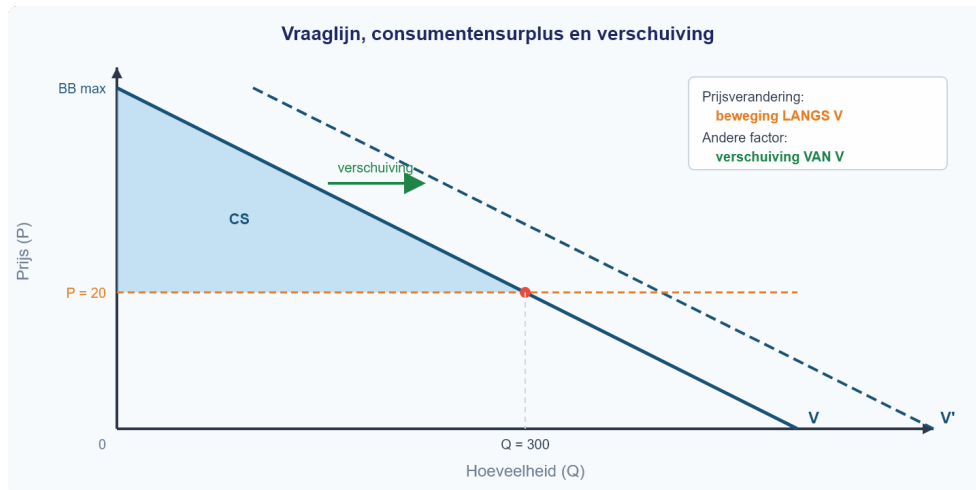
De prijs van een fiets daalt van €500 naar €400. Een leerling berekent de procentuele verandering als $(500 - 400) / 400 \times 100\% = 25\%$. Klopt dit?

- (A) Ja, 25% daling is correct.
- (B) Nee, de daling is $(500 - 400) / 500 \times 100\% = 20\%$.
- (C) Nee, de daling is $(400 - 500) / 400 \times 100\% = -25\%$.
- (D) Nee, de daling is $(400 / 500) \times 100 = 80$ indexpunten.

Blok 2: Vraag — betalingsbereidheid, vraaglijn en vraagfactoren (H1.2)

De **betalingsbereidheid** (BB) is het maximale bedrag dat een consument voor een extra eenheid wil betalen. De **individuele vraaglijn** loopt dalend: bij een hogere prijs koop je minder. Je koopt zolang $BB \geq P$. Het **consumentensurplus** (CS) is het verschil tussen je betalingsbereidheid en de prijs die je betaalt — in de grafiek het driehoekige gebied boven de prijslijn en onder de vraaglijn.

Vijf factoren verschuiven de **hele** vraaglijn: inkomen, voorkeuren, prijs van substituten, prijs van complementen en het aantal vragers. Een verandering van de *eigen prijs* geeft een **beweging langs** de vraaglijn, geen verschuiving. De **collectieve vraaglijn** is de horizontale optelsom van alle individuele vraaglijnen.



Figuur 2: Vraaglijn, consumentensurplus en verschuiving

Vraag 4

De prijs van boter stijgt. Wat gebeurt er met de vraaglijn naar boter?

- (A) De vraaglijn verschuift naar links, want consumenten willen minder boter.
- (B) Er is een beweging langs de vraaglijn naar links-boven: bij hogere P daalt Q_v .
- (C) De vraaglijn verschuift naar rechts, want boter wordt schaarser.
- (D) Er gebeurt niets met de vraaglijn; alleen de aanbodlijn verandert.

Vraag 5

Koffie en thee zijn substituten. De prijs van koffie stijgt fors. Wat gebeurt er met de vraaglijn naar thee?

- (A) De vraaglijn naar thee verschuift naar rechts, want consumenten stappen over op thee.
- (B) Er is een beweging langs de vraaglijn naar thee, want de prijs van thee verandert niet.
- (C) De vraaglijn naar thee verschuift naar links, want koffie en thee gaan samen.

(D) De vraaglijn naar thee blijft gelijk, want alleen de prijs van koffie verandert.

Vraag 6

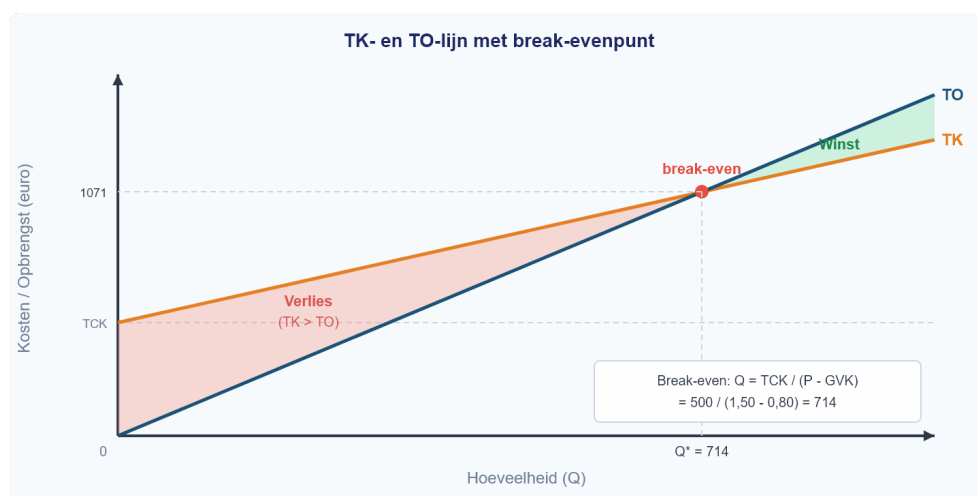
Twee consumenten hebben de volgende individuele vraag: Anna: $Q_v = 10 - 2P$, Ben: $Q_v = 8 - P$. Wat is de collectieve gevraagde hoeveelheid bij $P = 6$?

- (A) $Q_v = 18 - 3P = 18 - 18 = 0$.
- (B) $Q_v = \max(0, 10 - 12) + (8 - 6) = 0 + 2 = 2$.
- (C) $Q_v = (10 - 12) \times (8 - 6) = -2 \times 2 = -4$.
- (D) $Q_v = 10 + 8 - 2 \times 6 = 6$.

Blok 3: Aanbod en kosten (H1.3)

De **aanbodlijn** loopt stijgend: bij hogere prijs bieden producenten meer aan. Vijf factoren verschuiven de hele aanbodlijn: inputprijzen, technologie, aantal aanbieders, verwachtingen en overheidsbeleid. Kosten bestaan uit **constante kosten** (CK, onafhankelijk van Q) en **variabele kosten** (VK, afhankelijk van Q). De totale kosten zijn $TK = TCK + TVK$.

De **gemiddelde kosten** bereken je door te delen: $GTK = TK/Q$, $GVK = TVK/Q$, $GCK = TCK/Q$. Het **spreadingseffect** houdt in dat GCK daalt naarmate je meer produceert — de vaste kosten worden over meer eenheden verdeeld. De **totale opbrengst** is $TO = P \times Q$. **Winst** = $TO - TK$ (let op: opbrengst is niet hetzelfde als winst!). Bij het **break-evenpunt** geldt $TO = TK$, ofwel $Q = TCK / (P - GVK)$.



Figuur 3: TK- en TO-lijn met break-evenpunt

Vraag 7

Een bakkerij heeft $TCK = €500$, $GVK = €0,80$ per brood en verkoopt brood voor €1,50.

Productie (Q)	TK	GTK
200	?	?
500	?	?
1000	?	?

Wat is GTK bij $Q = 500$?

- (A) €0,80, want $GTK = GVK$ als je genoeg produceert.
- (B) €1,80, want $GTK = GVK + GCK = 0,80 + 500/500 = 0,80 + 1,00 = 1,80$.
- (C) €1,50, want $GTK = \text{prijs bij break-even}$.
- (D) €2,30, want $GTK = (500 + 0,80) / 500$.

Vraag 8

Bij dezelfde bakkerij stijgt de productie van 200 naar 1000 broden. Wat gebeurt er met TK en GTK?

- (A) TK stijgt en GTK stijgt ook, want meer produceren is altijd duurder per stuk.
- (B) TK stijgt, maar GTK daalt door het spreidingseffect van de constante kosten.
- (C) TK blijft gelijk en GTK daalt, want de constante kosten veranderen niet.
- (D) TK en GTK dalen allebei, want de bakkerij wordt efficiënter.

Vraag 9

Een bedrijf heeft $TO = €10.000$ en $TK = €8.500$. Een leerling schrijft: "De opbrengst is €1.500." Wat is hierop aan te merken?

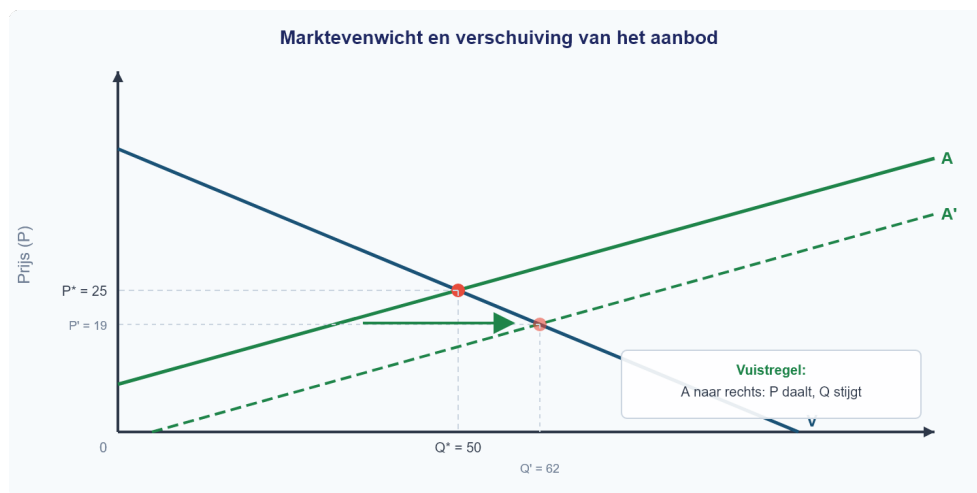
- (A) Niets, de berekening klopt.
- (B) De leerling verwacht opbrengst met winst: $TO = €10.000$ is de opbrengst, $\text{winst} = TO - TK = €1.500$.
- (C) De opbrengst is €8.500, want opbrengst = kosten.
- (D) De winst is €10.000 en de opbrengst is €1.500.

Blok 4: Marktevenwicht en verschuivingen (H1.4 §1–2)

Het **marktevenwicht** vind je waar de gevraagde hoeveelheid gelijk is aan de aangeboden hoeveelheid: $Q_v = Q_a$. Je lost op naar de **evenwichtsprijs** (P^*) en vult die in om de **evenwichtshoeveelheid** (Q^*) te berekenen. Controleer altijd door P^* in beide vergelijkingen in te vullen. Bij $P > P^*$ ontstaat een **aanbodoverschot** ($Q_a > Q_v$); bij $P < P^*$ een **vraagoverschot** ($Q_v > Q_a$).

Een verschuiving van vraag of aanbod leidt tot een nieuw evenwicht.

Vuistregels: aanbod naar rechts → P daalt, Q stijgt; vraag naar rechts → P stijgt, Q stijgt. Bij twee gelijktijdige verschuivingen is de richting van één variabele (P of Q) altijd ambigu — je kunt niet zeggen welke kant die opgaat zonder de grootte van de verschuivingen te kennen.



Figuur 4: Marktevenwicht en verschuiving van het aanbod

Vraag 10

Op de schriftenmarkt geldt: $Q_v = -2P + 100$ en $Q_a = 3P - 25$. Wat zijn de evenwichtsprijs en -hoeveelheid?

- (A) $P^* = 15$, $Q^* = 70$.
- (B) $P^* = 25$, $Q^* = 50$.
- (C) $P^* = 20$, $Q^* = 60$.
- (D) $P^* = 25$, $Q^* = 75$.

Vraag 11

Door nieuwe technologie verschuift de aanbodlijn op de schriftenmarkt naar rechts. Wat is het effect op het evenwicht?

- (A) De evenwichtsprijs stijgt en de evenwichtshoeveelheid daalt.

- (B) De evenwichtsprijs daalt en de evenwichtshoeveelheid stijgt.
- (C) Zowel de evenwichtsprijs als de evenwichtshoeveelheid stijgen.
- (D) De evenwichtsprijs daalt en de evenwichtshoeveelheid daalt.

Vraag 12

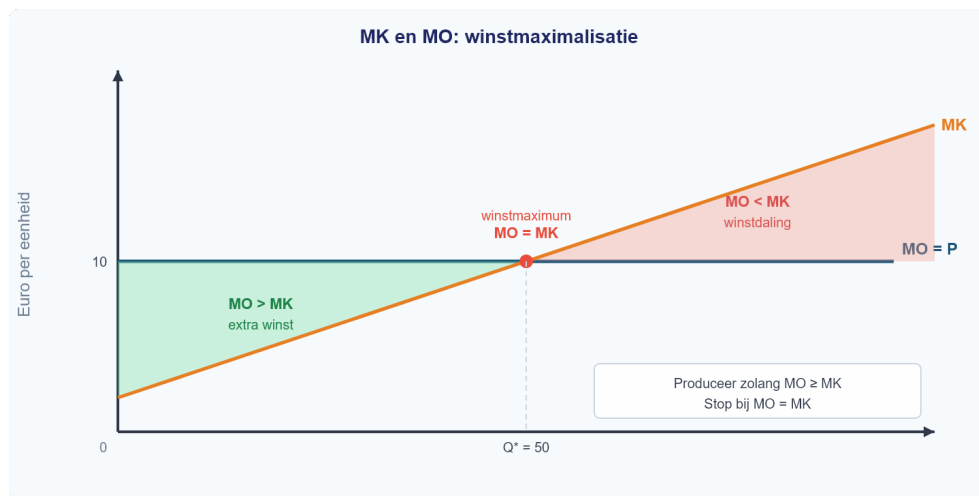
De vraag naar fietsen verschuift naar rechts (meer vraag) en tegelijkertijd verschuift het aanbod naar rechts (meer aanbod). Welke uitspraak is correct?

- (A) De evenwichtshoeveelheid stijgt zeker, maar het effect op de prijs is onzeker.
- (B) Zowel prijs als hoeveelheid stijgen zeker.
- (C) De evenwichtsprijs daalt zeker, maar het effect op de hoeveelheid is onzeker.
- (D) Het effect op zowel prijs als hoeveelheid is onzeker.

Blok 5: Marginale analyse en winstmaximalisatie (H1.4 §3–4)

De **marginale kosten** (MK) zijn de extra kosten van één extra eenheid: $MK = \Delta TK / \Delta Q$. De **marginale opbrengst** (MO) is de extra opbrengst van één extra eenheid: $MO = \Delta TO / \Delta Q$. Bij een **vaste prijs** (volkomen concurrentie) geldt $MO = P$. Bij een lineaire TK-functie ($TK = a + bQ$) is MK constant en gelijk aan b . Bij een kwadratische TK-functie ($TK = a + bQ^2$) stijgt MK naarmate Q toeneemt.

Het **winstmaximum** bereik je bij $MO = MK$. Produceer zolang $MO \geq MK$ — elke extra eenheid levert dan meer op dan ze kost. Zodra $MO < MK$ wordt, kost een extra eenheid meer dan ze oplevert en daalt je winst. “Meer produceren is altijd beter” klopt dus niet bij stijgende MK.



Figuur 5: MK en MO — winstmaximalisatie

Vraag 13

Een bedrijf heeft $TK = 100 + 2Q^2$. De productie stijgt van 10 naar 11 eenheden. Wat zijn de marginale kosten?

- (A) $MK = 2 \times 11 - 2 \times 10 = 22 - 20 = 2$.
- (B) $MK = TK(11) / 11 = (100 + 242) / 11 = 31,1$.
- (C) $MK = 2 \times 2Q = 4 \times 10 = 40$.
- (D) $MK = \Delta TK / \Delta Q = (TK(11) - TK(10)) / 1 = (342 - 300) / 1 = 42$.

Vraag 14

Een producent verkoopt tegen een vaste prijs van €20 per stuk. Zijn MK stijgt: bij $Q = 30$ is $MK = €15$ en bij $Q = 50$ is $MK = €25$. Een leerling zegt: “Je moet altijd zoveel mogelijk produceren, want meer afzet = meer winst.” Waarom klopt deze redenering niet?

- (A) Omdat de prijs daalt bij meer productie.
- (B) Omdat ergens tussen $Q = 30$ en $Q = 50$ de MK boven de MO komen en elke extra eenheid daarna verlies oplevert, waardoor de totale winst daalt.
- (C) Omdat de constante kosten stijgen bij meer productie.
- (D) Omdat bij $Q = 50$ de totale opbrengst negatief wordt.